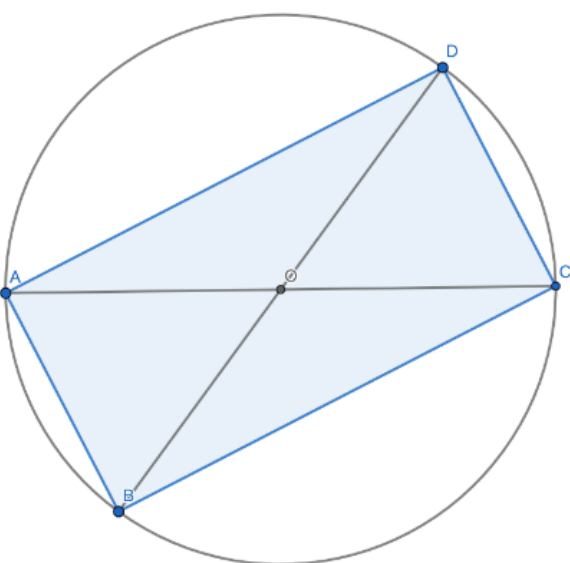
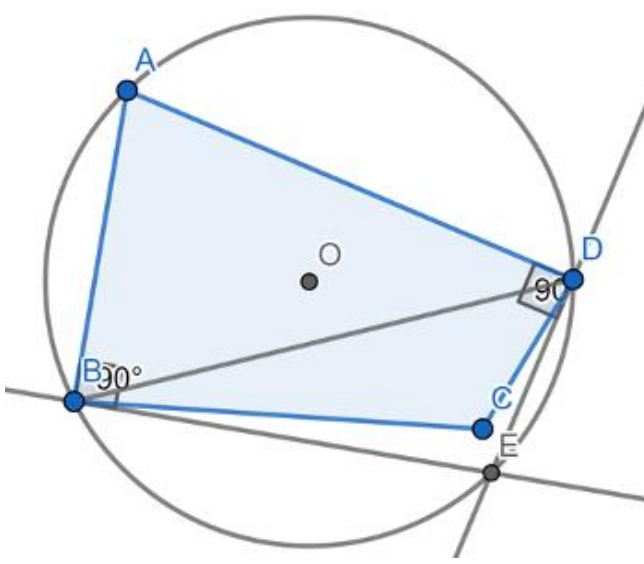
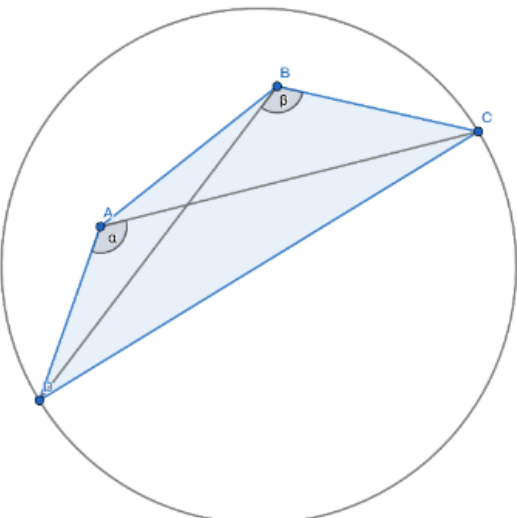
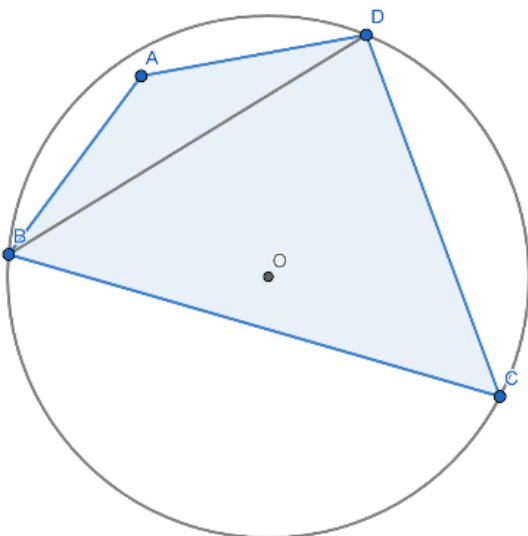
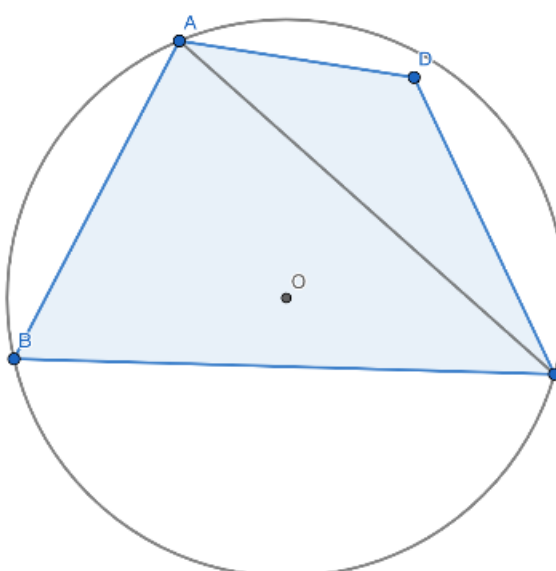
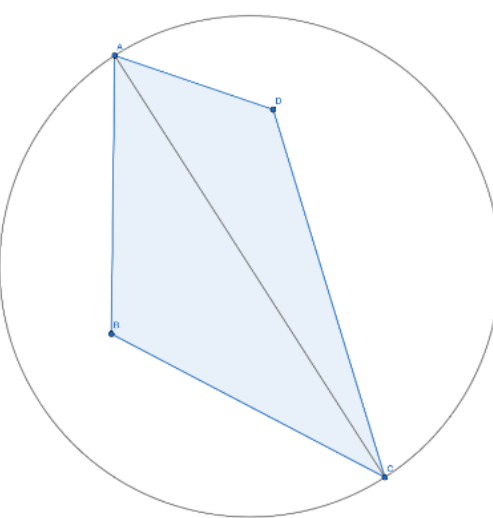
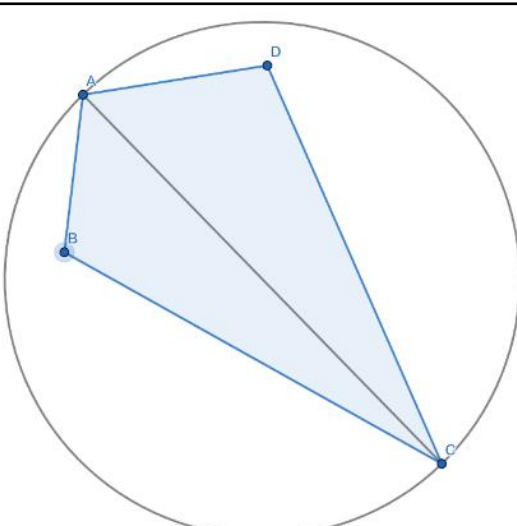


圖形	被覆蓋圖形			圓心位置	半徑長	示意圖	
BCC	0個鈍角的四邊形			外接圓圓心	$\frac{\overline{BD}}{2}$		
	1個鈍角的四邊形			$\triangle ABD$ 的外接圓圓心	$\overline{OA}$		
	2個鈍角的四邊形	鈍角相鄰	$\angle DAC, \angle DBC$ 皆為鈍角		最長邊中點	最長邊一半	
			$\angle DAC, \angle DBC$ 一角為銳角	$\angle A + \angle C > 180^\circ$	$\triangle BDC$ 外接圓圓心	$\triangle BDC$ 外接圓半徑	
		$\angle D + \angle B > 180^\circ$		$\triangle ADC$ 外接圓圓心	$\triangle ADC$ 外接圓半徑		
BCC	鈍角相對			較長對角線中點	較長對角線一半		
	3個鈍角的四邊形			較長對角線中點	較長對角線一半		

陸、討論

一、最後分區討論時，黃區與橘區的證明較不直覺，但卻又無法想出其他較簡易的證明方式。希望未來能找出純幾何的證明方式。

二、在討論扇形的時候，出現了意想不到的結果，原本我們以為扇形必定是以最小角為圓心角，最長邊為半徑之扇形。但是卻出現了一條曲線(研究結果第二個表格的分區曲線)，曲線以右是與我們的想法違背的區域，雖然我們多次嘗試，但都無法描述這個曲線的意義。

三、在討論半圓及圓的面積大小時出現了一條類似雙曲線的四次曲線，我們暫時無法清楚地描述其形狀，希望之後能夠發現其圖形的一些性質並清楚描述它。

四、因我們暫且無法想出多邊形的最小覆蓋方式，結論只能應用於三角形或四邊形的區域，希望未來能找到多邊形的最小覆蓋方法。

柒、結論

我們的研究主要是尋找三角形的最佳覆蓋方法。第一、定義出在三角形中每一個點時所用的覆蓋圖形(如在邊上使用半圓形、在內部則使用圓形等)，來畫出覆蓋圖。第二、找出在不同點(圓心)下，最小覆蓋所使用的半徑。第三、我們使用了能代表全部三角形的圖(相似算相同)以討論所有情況。最後，成功找出每一個三角形中的最小覆蓋。我們的結論不僅能應用於灑水器，亦可使用於網路基地台的架設、軍用雷達的架設等等，定能將建造成本壓低許多!未來，我們希望能向多邊形進行探討，包含找出能描述所有多邊形且具系統性之方法，讓其應用價值更加廣泛。更甚者，如能將其推廣至三維空間，找到最小包覆球等，將可應用於軍事爆破等。期盼在不久的將來我們能將此研究發展地更為淋漓盡致!

捌、參考文獻資料

一、顏文麒`圓源緣園`探討多邊形與頂點圓覆蓋關係

二、周春荔 (1997)`有趣的圖形覆蓋讓你開竅的數學` 河南科學技術出版社

三、Wilson Hong (2018年2月18日) • Smallest Enclosing Circle 最小覆蓋圓 • medium.com網站 • 取自

<https://wilsonhong.medium.com/smallest-enclosing-circle-最小覆蓋圓-2ea76fd81898>